

Trigonometrie
Klasse 2GaMa
Jonas Guler

Note:
Name:

Dauer: 45 Minuten

26.02.24

Datum:

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Question:	1	2	3	4	5	6	Total
Points:	3	5	6	3	4	3	24
Score:							

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber. Resultate in Bleistift, roter oder grüner Farbe werden nicht berücksichtigt.

Die Schlussresultate sind vollständig gekürzt oder auf drei Nachkommastellen genau anzugeben. Als Hilfsmittel ist ein Taschenrechner erlaubt. Kennzeichne in deinem Lösungsweg klar, wo du den Taschenrechner zur Hilfe genommen hast.

1. (3 points) Berechne den Inhalt der eingefärbten Fläche. M ist dabei der Mittelpunkt des Kreisbogens. 16

[scale=0.7]data-trigo/Sektorfläche.png

2. (5 points) **Beachte:** Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners gibt keine Punkte!

(a) Zeichne den Winkel $\alpha = 165^\circ$ im Einheitskreis ein und gib den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.

```
[cross/.style=draw, cross out, minimum size=2*(1-1pt), inner sep=0pt, outer sep=0pt,
x=10mm, y=10mm, \i=latex, font=, scale=3] [-\i,thick] (-1.1,0) -- (1.2,0) node[right, below]  $x$ ; [-\i,thick] (0,-1.1) -- (0,1.2) node[above, left]  $y$ ; in -1,1 (-.1) -- (.1) node[below=4pt] ; in -1,1 (-.1) -- (.1) node[left=4pt] ; [color=black] (0pt,-7pt) node[right] 0; (-1.1,-1.1) rectangle (1.1,1.1); circle [radius=1];
```

(b) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\cos(\beta) = -0.45$$

```
[cross/.style=draw, cross out, minimum size=2*(1-1pt), inner sep=0pt, outer sep=0pt,
x=10mm, y=10mm, \i=latex, font=, scale=3] [color=gray!50] [step=2mm] (-1,-1) grid (1,1); [-\i,thick] (-1.1,0) -- (1.2,0) node[right, below]  $x$ ; [-\i,thick] (0,-1.1) -- (0,1.2) node[above, left]  $y$ ; in -1,1 (-.1) -- (.1) node[below=4pt] ; in -1,1 (-.1) -- (.1) node[left=4pt] ; [color=black] (0pt,-7pt) node[right] 0; (-1.1,-1.1) rectangle (1.1,1.1); circle [radius=1];
```

3. (6 points) Kreuze an, ob die folgenden Aussagen oder Gleichungen richtig oder falsch sind.

15

	richtig	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$		
$\cos(180^\circ - \beta) = \cos(180^\circ + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $90^\circ < \alpha < 180^\circ$		
$\cos(\alpha) = \sin(\alpha)$ für $\alpha = \frac{\pi}{6}$		
$\sin(360^\circ - \beta) = \sin(180^\circ - \beta)$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ - \alpha)$		

4. (3 points) Welche der untenstehenden Winkel haben den gleichen Sinuswert?

$$\frac{\pi}{2}, \quad 150^\circ, \quad \frac{3\pi}{4}, \quad 90^\circ, \quad \frac{\pi}{6}, \quad 45^\circ$$

Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und ohne Verwendung des Taschenrechners.

[cross/.style=draw, cross out, minimum size=2*(1-1pt), inner sep=0pt, outer sep=0pt, x=10mm, y=10mm, $\dot{=}$ =latex, font=, scale=3] [$\dot{=}$,thick] (-1.1,0) -- (1.2,0) node[right, below] x ; [$\dot{=}$,thick] (0,-1.1) -- (0,1.2) node[above, left] y ; in -1,1 (-.1) -- (.1) node[below=4pt] ; in -1,1 (-.1,) -- (.1,) node[left=4pt] ; [color=black] (0pt,-7pt) node[right] 0; (-1.1,-1.1) rectangle (1.1,1.1); circle [radius=1];

5. (4 points) Ein Satellit befindet sich 100km über dem Atlantik.

Tipp: Der Erdradius beträgt 6370km.

(a) Unter welchem Winkel ist der Rand der Erdkugel sichtbar?

10

(b) In welcher Entfernung ist der Rand der Erdkugel sichtbar?

10

6. (3 points) In einem rechtwinkligen Dreieck ABC mit Hypotenuse c sind die Seite $a = 7$ und die Seitenhalbierende $s_a = 4.5$ gegeben. Berechne die Länge der Winkelhalbierenden w_β . 21